Desarrollo de Interfaces

Documentación de aplicaciones

Tema 6

Advertencia: contenido obsoleto

Gran parte del temario para este tema gira alrededor de JavaHelp. JavaHelp es una tecnología profundamente obsoleta que no tiene uso alguno en el desarrollo moderno, habiendo siendo reemplazada por alternativas como sistemas de ayuda online o en ficheros locales en Markdown o HTML5. El contenido de las secciones 4 (Uso de JavaHelp), 4.1 (Búsqueda) y 4.2 (Incorporación de ayuda a la aplicación) se mantiene aquí como referencia para las tareas del curso, pero no debería ser considerado como un reflejo de la realidad.

1. Ficheros de ayuda

Fichero de ayuda Permite acceder a la información sobre la **instalación, configuración, utilización y administración** de un programa informático.

Incluye:

- **Mapa del fichero** Asocia los **identificadores de tema** con el nombre de la URL en el fichero de ayuda.
- **Vista de información** Presenta la información **descrita en los navegadores** de fichero de ayuda.
- **Título del fichero de ayuda** Aparece en la **barra de título** de las ventanas.
- **Identificador de inicio** Nombre del **identificador por defecto** que se mostrará cuando el visor de ayuda sea invocado **sin especificar uno.**
- **Presentación** Ventanas en las que **se muestran los temas** de ayuda.
- **Sub-ficheros de ayuda** Los ficheros de ayuda pueden estar formados por **ficheros más pequeños.**

2. Herramientas de generación de ayuda

Help Workshop Desarrollada por **Microsoft** para la creación de archivos de ayuda para **aplicaciones de Windows y páginas web.** Los archivos de ayuda tienen la extensión `HLP` y se pueden **incluir en el paquete de distribución** de la aplicación. Incluye un **editor de imágenes y un gestor de proyectos.** La ayuda generada incluye un **índice y una tabla de contenidos.** Los contenidos son comprimidos en ficheros `CRM`.

JavaHelp Conjunto de **funciones, especificaciones y API escritas en Java.** Permite a los desarrolladores personalizar y ampliar el sistema de ayuda para ajustarse al estilo y las necesidades de su aplicación. Independiente de la plataforma, funciona en **todos los navegadores que soportan Java.**

RoboHelp Creación de sistemas de ayuda y documentación para aplicaciones **de escritorio y Web.**

WINHELP Proporciona la ayuda de Windows en **Windows 95 y posteriores.**

WEBHELP Desarrollo de ayuda basado en **HTML y DHTML** que funciona sobre cualquier plataforma.

Help Magician Muy popular en **auditoría de sistemas de ayuda** para crear ayudas HTML.

DOCBUILDER Genera archivos de documentación y ayuda en diferentes formatos.

3. Ayuda genérica y sensible al contexto

Ayuda genérica Presenta al usuario **todos los contenidos de ayuda** diseñados para navegar por ellos y seleccionar el tema de interés. Habitualmente cuenta con un **buscador**.

Ayuda sensible al contexto Muestra un conjunto de elementos de ayuda en función del **software activo o la situación** en la que la aplicación se esté ejecutando.

4. Uso de JavaHelp

Para la creación de un sistema de ayuda con JavaHelp debemos:

1. Crear los ficheros HTML con los temas que **organizarán los contenidos** de la ayuda.
2. Crear los ficheros JavaHelp con los **metadatos** que organizan la información y la navegación y búsqueda del sistema de ayuda. Estos son:
   - **Fichero map** Tiene la extensión `jhm` y asocia los ficheros con un identificador.
   - **Fichero Helpset** Extensión `hs`. Fusiona y configura todos los ficheros que forman la ayuda. Tiene un tag especial, `<Home ID>`, que identifica la página por defecto.
   - **Fichero TOC** Describe el contenido de la ayuda y su distribución en la tabla de contenidos.
   - **Fichero índice** Describe la distribución y contenido del sistema de ayuda.

4.1. Búsqueda

Podemos añadir un sistema que permita la búsqueda de determinados términos o conceptos mediante la herramienta `jhindexer`, que genera la base de datos de búsqueda. La sintaxis es:

```
jhindexer <directorio_con_archivos_de_ayuda>
```

Una vez creado, se puede realizar la búsqueda mediante la herramienta `jhsearch`, que permite buscar un término o concepto dentro de la base de datos creada con `jhindexer`.

```
jhsearch <termino>
```

4.2. Incorporación de ayuda a la aplicación

Las clases `java.net.URL`, `javax.help.HelpSet` y `javax.help.HelpBroker` ofrecen métodos para incorporar ayuda generada con JavaHelp en una aplicación Java.

- **URL** Permite representar una URL para identificar un recurso.

- **HelpSet** Permite tratar desde una aplicación Java el conjunto de datos que constituyen el sistema de ayuda (helpset, map, tabla de contenidos, índices y topics).
- **HelpBroker** Gestiona la visualización de ayuda mediante los métodos:
  - **enableHelpKey** Habilita la tecla de ayuda sobre un componente.
  - **enableHelpOnButton** Despliega la ayuda cuando se presiona un determinado botón o elemento de menú.
  - **enableHelp** Indica el topic a mostrar cuando se pulse la tecla de ayuda sobre un determinado componente.

5. Tablas de contenidos e índices

Tablas de contenidos Lista de las partes que **forman el documento** de ayuda, organizada en la forma en la que aparecen los diferentes temas. Cada **elemento de la lista** hace referencia a un **tema principal** de la ayuda.

Índice Lista de palabras clave **ordenadas alfabéticamente**. Similar a un glosario, con el objetivo de aclarar un **concepto o un procedimiento** de uso de la aplicación.

6. Manuales

6.1. Tipos

6.1.1. Manual de usuario

Documento de comunicación técnica, que proporciona **asistencia para usuarios** que utilizan un determinado sistema. Elaborado por un **escritor técnico**, los programadores, o cualquier otro **miembro del equipo de desarrollo**.

Ofrecen una explicación detallada de la **instalación, configuración y uso de la aplicación**, usualmente con imágenes.

6.1.2. Guía de referencia

Tipo de manual específico que ofrece **información detallada sobre las características y uso** de una determinada aplicación. Destinadas a usuarios experimentados, suelen mostrar una **lista completa de mensajes de error** y como detectar y recuperarse ante los errores.

El uso más extendido es en aquellas aplicaciones que requieren un **conocimiento muy especializado** sobre una lista de comandos o un lenguaje de programación.

6.1.3. Manual de instalación

Dirigido a **administradores de sistemas y usuarios con privilegios de instalación** de aplicaciones. Proporciona información detallada de cómo instalar la aplicación en un entorno determinado. Contiene **descripciones** de los archivos que componen la aplicación, sistema operativo para el que está diseñado, los requisitos mínimos de hardware, etc.

Suministra información sobre **posibles modificaciones** en los archivos del sistema, modificación de variables de entorno, instalación de **software adicional** requerido...

6.1.4. Manual de configuración y administración

El manual de configuración aporta información sobre cómo realizar **cambios en la configuración predeterminada** de la aplicación para personalizarla. Indica los archivos que se deben modificar, las variables a modificar y los posibles errores que se pueden cometer.

El manual de administración va destinado específicamente a **administradores de sistemas.** Proporciona la información necesria para la **operativa y el mantenimiento** del sistema. Describe los mensajes generados cuando el sistema está interactuando con otros sistemas.

6.2. Estructura

- **Dato identificativo** Título que identifica al documento.
- **Tabla de contenidos** Título de cada apartado y subapartado y número de página.
- **Lista de ilustraciones** Número de figura y título.
- **Introducción** Define el objetivo del documento con una breve descripción de los contenidos.
- **Información de uso de la documentación** Sugerencias para los diferentes tipos de lectores de como usar la documentación.
- **Procedimientos** Directrices de cómo usar el software para completar las tareas.

- **Información de los comandos** Descripción de cada comando soportado.
- **Mensajes de error y resolución de problemas** Descripción de los errores que se pueden provocar y cómo recuperarse.
- **Glosario** Definición de los términos especializados que se han utilizado.
- **Fuentes de información relacionadas** Referencias o enlaces a otros documentos que proporcionan información adicional.
- **Elementos de navegación** Elementos que permitan a los lectores buscar su localización actual y moverse en todo el documento.
- **Índice** Lista de términos clave y páginas donde esos términos están referenciados.

7. JavaDoc

Para la generación de documentación JavaDoc, primero debemos añadir el plugin a Maven.

```
<build>
   <plugins>
      <!-- Plugin para generar JavaDoc -->
      <plugin>
         <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
         <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
         <version>3.6.3</version>
         <configuration>
            <source>17</source> <!-- Ajusta esto al JDK que usas -->
            <failOnError>false</failOnError>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>
```

Tras ello podemos generarla medinte Netbeans (Run Maven → Goals → `javadoc:javadoc`) o mediante terminal con `mvn javadoc:javadoc -DreportOutputDirectory=docs`

Las etiquetas mas importantes de JavaDoc son:

- **@author** Indica quién escribió la clase o método.
- **@version** Versión del archivo o clase.
- **@param** Describe un parámetro de un método.
- **@return** Describe qué devuelve un método.

- **@throws o @exception** Indica las excepciones que puede lanzar el método.
- **@see** Agrega una referencia a otra clase, método o documento.
- **@since** Indica desde qué versión del software existe el elemento.
- **@deprecated** Marca un método o clase como obsoleto.
- **@link y @code** Inserta enlaces y bloques de código en el comentario.

© 2026 - Esteban N. - estnicolas@proton.me

Este texto se encuentra licenciado bajo Creative Commons Atribución-Reconocimiento/NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Para ver una copia de esta licencia visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es.



Ninguna parte de este documento, código o texto, ha sido realizada, apoyada, consultada, generada, corregida o involucrada en ninguna forma o contexto con inteligencia artificial, ni lo será en cualquier futura posible versión o corrección.
https://notbyai.fyi